С Ч Е Т Ч И К И

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СТАТИЧЕСКИЕ

«Гран-Электро СС-301»

РУКОВОДСТВО ПО МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТРОВ

СИФП 60.00.000 И2

(версия 06.06.2018)

МИНСК 2018

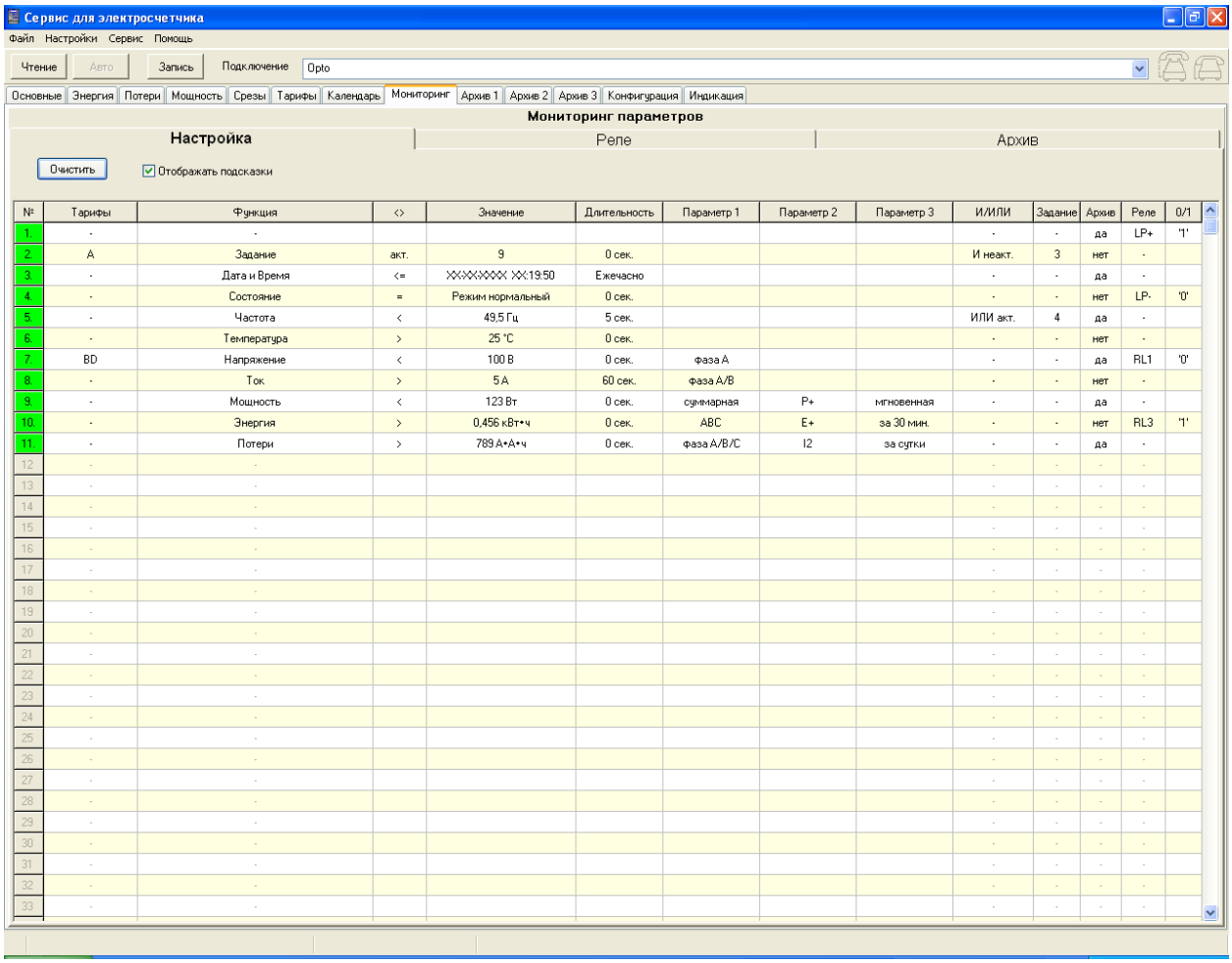
Оглавление

Введение ... 3
1 Настройка заданий ... 3
2 Ручное управление реле ... 6
3 Просмотр архива ... 7
4 Функции мониторинга ... 8
4.1 Функция «–» (Безусловная) ... 8
4.2 Функция «Задание» ... 8
4.3 Функция «Дата и время» ... 8
4.4 Функция «Состояние» ... 9
4.5 Функция «Частота» ... 10
4.6 Функция «Температура» ... 10
4.7 Функция «Напряжение» ... 10
4.8 Функция «Ток» ... 10
4.9 Функция «Мощность» ... 11
4.10 Функция «Энергия» ... 11
4.11 Функция «Потери» ... 12
4.12 Функция «Реле» ... 12
Приложение А. Примеры сложных заданий ... 13
Для заметок ... 15

ВВЕДЕНИЕ

Трехфазный электросчетчик СС-301 в исполнении С (мониторинг параметров и/или модуль управления нагрузкой) с версией ПО от 3.50 позволяет проводить постоянный мониторинг параметров сети и состояний счетчика, а также по заданию или расписанию управлять телеметрическими выходами или внешними реле. Внешние реле могут располагаться на соответствующих модулях расширения. При использовании модуля расширения «Модем GSM» информация об изменении параметров может передаваться при помощи SMS или E-Mail.

Управление функциями мониторинга осуществляется с помощью программы WMU.EXE в закладке «Мониторинг». Здесь можно настраивать задания, вручную управлять реле или просматривать архивы мониторинга.



№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	-							-	-	да	LP+	'1'
2.	A	Задание	акт.	9	0 сек.				И неакт.	3	нет	-	
3.	-	Дата и Время	<=	XX.XX.XXXX XX:19:50	Ежечасно				-	-	да	-	
4.	-	Состояние	=	Режим нормальный	0 сек.				-	-	нет	LP-	'0'
5.	-	Частота	<	49,5 Гц	5 сек.				ИЛИ акт.	4	да	-	
6.	-	Температура	>	25 °C	0 сек.				-	-	нет	-	
7.	BD	Напряжение	<	100 В	0 сек.	фаза A			-	-	да	RL1	'0'
8.	-	Ток	>	5 А	60 сек.	фаза A/B			-	-	нет	-	
9.	-	Мощность	<	123 Вт	0 сек.	суммарная	P+	мгновенная	-	-	да	-	
10.	-	Энергия	>	0,456 кВт•ч	0 сек.	ABC	E+	за 30 мин.	-	-	нет	RL3	'1'
11.	-	Потери	>	789 А•А•ч	0 сек.	фаза A/B/C	I2	за сутки	-	-	да	-	
12	-	-							-	-	-	-	
13	-	-							-	-	-	-	
14	-	-							-	-	-	-	
15	-	-							-	-	-	-	
16	-	-							-	-	-	-	
17	-	-							-	-	-	-	
18	-	-							-	-	-	-	
19	-	-							-	-	-	-	
20	-	-							-	-	-	-	
21	-	-							-	-	-	-	
22	-	-							-	-	-	-	
23	-	-							-	-	-	-	
24	-	-							-	-	-	-	
25	-	-							-	-	-	-	
26	-	-							-	-	-	-	
27	-	-							-	-	-	-	
28	-	-							-	-	-	-	
29	-	-							-	-	-	-	
30	-	-							-	-	-	-	
31	-	-							-	-	-	-	
32	-	-							-	-	-	-	
33	-	-							-	-	-	-	

1 НАСТРОЙКА ЗАДАНИЙ

Для каждого отслеживаемого параметра (см. Таблица 1) описывается задание мониторинга. В заданиях мониторинга можно указывать возможные текущие тарифы при анализе параметра, длительность проверки изменения параметра (мгновенно или через указанное время), а также необходимость ведения архива изменения состояний и управления телеметрическими выходами или внешними реле.

Таблица 1. Отслеживаемые параметры мониторинга

№	Параметр/ функция	Функция мониторинга	Единицы измерения
0	–	безусловная функция (активна всегда)	
1	Задание	активность какого-либо задания мониторинга	
2	Дата и Время	наступление указанной даты и времени (реализация временных промежутков)	
3	Состояние	активность состояний счетчика (см. Таблица 5)	
4	Частота	повышение/понижение частоты сети	Гц
5	Температура	повышение/понижение температуры внутри корпуса счетчика	°С
6	Напряжение	повышение/понижение напряжения по указанным фазам	В, кВ, МВ
7	Ток	повышение/понижение тока по указанным фазам	А, кА, МА
8	Мощность	повышение/понижение мгновенной/ накопленной/ усредненной 3 мин/ усредненной 30 мин мощности P+/P–/Q+/Q–/P±/Q± по указанным фазам	Вт/вар, кВт/квар, МВт/Мвар
9	Энергия	повышение/понижение суммарной или накопленной за 30/15 мин/ за сутки/ за месяц/ за год энергии E+/ E–/ R+/ R–/ E±/ R±/ E+ – E–/ R+ – R– в указанных тарифах	Вт ·ч/вар ·ч, кВт ·ч /квар ·ч, МВт ·ч /Мвар ·ч
10	Потери	повышение/понижение накопленных за сутки/ за месяц/ за год потерь I^2, U^2 указанных фаз	$А^2$ ·ч/$В^2$ ·ч, $кА^2$ ·ч/$кВ^2$ ·ч, $МА^2$ ·ч/ $МВ^2$ ·ч
11	Реле	анализ состояния выбранного реле	

В таблице «Настройка» описываются задания мониторинга (описание столбцов см. в Таблице 2). Изменение значений в ячейках таблицы осуществляется щелчком левой кнопки мыши либо клавишей ENTER. Для фиксации изменения необходимо перейти в другую ячейку мышкой либо клавишами TAB или ENTER. Перечень возможных значений в какой-либо ячейке таблицы может зависеть от значения других ячеек этого задания.

Для разрешения или запрещения задания необходимо сделать двойной щелчок левой кнопки мыши в соответствующей ячейке столбца «№». По цвету фона ячейки можно узнать состояние данного задания:

- серый – запрещенное задание;
- зеленый – разрешенное неактивное задание;
- светло-зеленый – разрешенное активное задание.

Активность определяется только для заданий, прочитанных из счетчика.

Таблица 2. Описание столбцов таблицы «Настройка»

Заголовок	**Описание**
№	Номер задания (задание включено, если фон ячейки зеленый или светло-зеленый)
Тарифы	Активные тарифы во время проверки задания (A, B, C, D, E, F, G, H)
Функция	Функция мониторинга (см. Таблица 1)
<>	Знак проверки функции (>, <, >=, <=, =, !=, акт., неакт.)
Значение	Проверяемое функцией значение
Длительность	Время в секундах проверки изменения значения (гистерезис)
Параметр 1	Возможный дополнительный параметр функции
Параметр 2	Возможный дополнительный параметр функции
Параметр 3	Возможный дополнительный параметр функции
И/ИЛИ	Логическая функция проверки активности другого задания (И акт., И неакт., ИЛИ акт., ИЛИ неакт.) или реле (И вкл., И выкл., ИЛИ вкл., ИЛИ выкл.)
Задание	Номер проверяемого на активность другого задания или реле
Архив	Флаг занесения в архив изменения активности задания (да, нет)
Реле	Идентификатор реле, управляемого при изменении активности задания (LED, LP+, LP–, LQ+, LQ–, RL1, RL2, RL3)
0/1	Логический уровень включенного реле (‘0’, ‘1’)

Задание считается активным (сработавшим), если выполнены все перечисленные условия:

- задание разрешено;
- счетчик работает в любом из тарифов, указанных в ячейке «Активные тарифы»;
- выполнено условие функции (ячейки «Функция», «<>», «Значение») в течение времени, заданном в ячейке «Длительность»;
- проверяемое значение соответствует дополнительным параметрам функции (ячейки «Параметр 1», «Параметр 2», «Параметр 3»)
- выполнено условие проверки активности другого задания или реле (ячейки «И/ИЛИ», «Задание»).

Максимальное количество заданий пользователя – до 63. Программа внутри счетчика проверяет включенные задания последовательно с 1 по 63.

В заданиях мониторинга можно установить управление телеметрическим выходом или внешним реле. Одно и тоже реле (см. Таблица 3) можно указывать в разных заданиях. В этом случае реле включится, если активно любое из таких заданий. Реле выключится только тогда, когда станут неактивными все такие задания. Логический уровень включенного реле **рекомендуется** указывать одинаковым.

Если необходимо принудительно включить/отключить реле, то для этого можно составить безусловное задание с указанием включения реле определенным логическим уровнем. Это задание нужно расположить после всех заданий, управляющих этим реле.

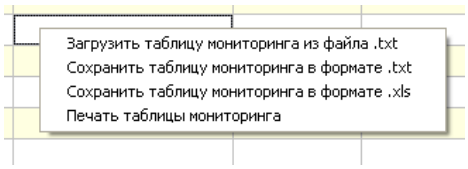
Другой способ включения/отключения реле – это использование ручного управления через закладку «Реле».

Таблица 3. Управляемые реле мониторинга

Реле	Обозначение	Описание
0	–	нет управления реле
1	LED	светодиодный индикатор
2	LP+	телеметрический выход P+
3	LP–	телеметрический выход P–
4	LQ+	телеметрический выход Q+
5	LQ–	телеметрический выход Q–
6	RL1	внешнее реле 1
7	RL2	внешнее реле 2
8	RL3	внешнее реле 3

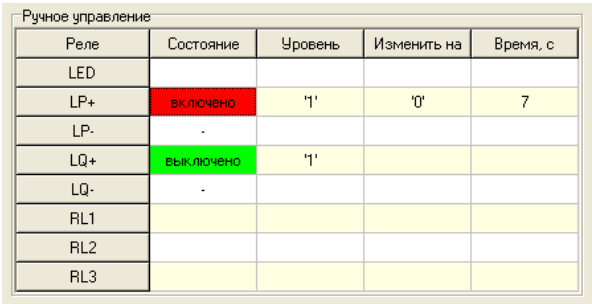
***Примечание**: Реле LED соответствует светодиодному индикатору LED и используется в электросчетчике в качестве телеметрического выхода при калибровке и поверке. Поэтому в мониторинге управление LED заблокировано программно.*

По щелчку правой кнопки мыши в таблице «Настройка» можно вызвать подменю для печати, сохранения в файл или загрузки из файла конфигурации мониторинга.



2 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ

В закладке «Реле» можно вручную управлять телеметрическими выходами или внешними реле.



При чтении из счетчика в столбцах «Состояние» и «Уровень» отображаются текущие состояния и уровни соответствующих реле. Щелкая по нужной ячейке «Изменить на», можно задать управление уровнем реле на определенное количество секунд (столбец «Время, с»). Если здесь указать 0 с, то уровень ручного управления установится на бесконечное время. Для отмены этого режима нужно задать ненулевое количество секунд.

Возможные состояния реле:

- <пустая ячейка> – реле не разрешено использовать;
- «–» – реле не используется в заданиях мониторинга;
- «выключено» – реле используется в заданиях мониторинга и в данный момент неактивно;

- «включено» – реле используется в заданиях мониторинга и в данный момент активно;
- «вручную» – реле в ручном управлении (в этом случае в столбце «Время, с» указывается оставшееся время; при значении 0 – бесконечное время управления).

3 ПРОСМОТР АРХИВА

В таблице «Настройка» для любого задания мониторинга можно указать необходимость ведения архива при изменении состояния этого задания (если в ячейке «Архив» содержится «да»). При активизации задания в архив мониторинга (описание столбцов см. в Таблице 4) заносится дата, время и информация о сработавшем задании и включенном реле (если оно указано в ячейке «Реле»).

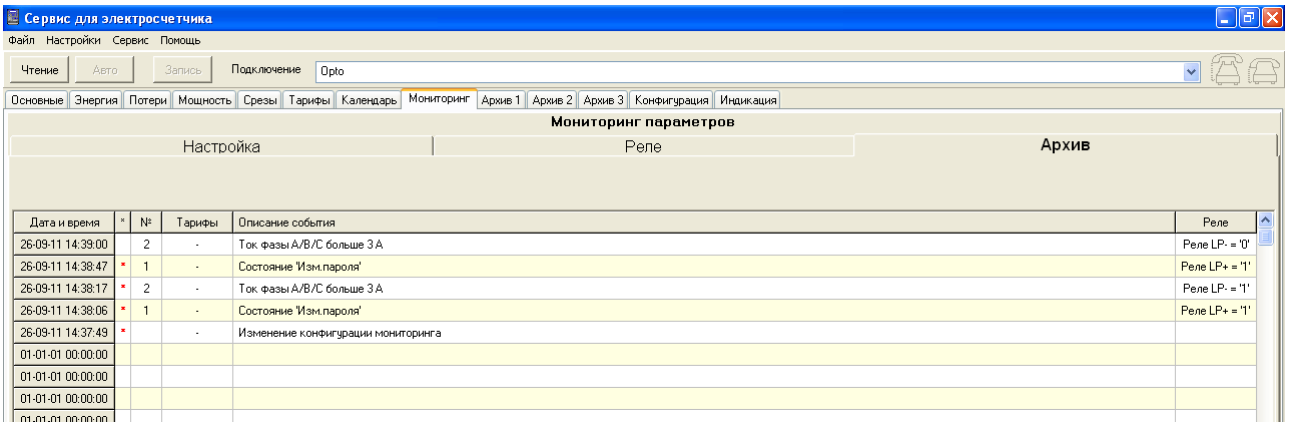
При деактивации задания в архив мониторинга заносится дата, время и информация о деактивированном задании и выключенном реле (если оно указано в ячейке «Реле»).

Таблица 4. Описание столбцов таблицы «Архивы»

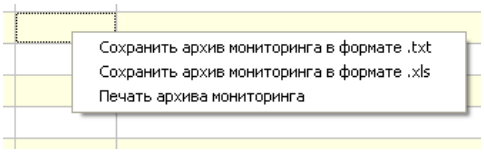
Заголовок	**Описание**
Дата и время	Дата и время активизации или деактивизации задания
*	Символ * указывает на активизацию задания, пустая ячейка – деактивизацию задания
№	Номер задания из таблицы «Настройка»
Тарифы	Возможные активные тарифы во время проверки задания
Описание события	Описание задания в виде текстовой строки
Реле	Идентификатор и логический уровень реле, указанного в задании

Ниже показан пример таблицы «Архив» при срабатывании двух заданий.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Состояние	=	Изм.пароля	5 сек.				-	-	да	LP+	'1'
2.	-	Ток	>	3 А	0 сек.	фаза А/В/С			-	-	да	LP-	'1'



По щелчку правой кнопки мыши в таблице «Архив» можно вызвать подменю для печати или сохранения в файл архива мониторинга.



4

4 ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА

4.1 Функция «–» (Безусловная)

Данная функция без параметров всегда имеет активное состояние.

Пример 1.1. Включить реле RL1 логическим уровнем '1'.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
63.	-	-							-	-	нет	RL1	'1'

4.2 Функция «Задание»

Данная функция анализирует состояние задания, указываемого в ячейке «Значение». Условие проверки задания (активно, неактивно) указывается в ячейке «<>». Других дополнительных параметров функция не имеет. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния задания (удержание состояния). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Пример 2.1. Включить реле RL1, если в течение 5 с было активно задание 1 (т.е. когда напряжение на любой из фаз A/B/C было выше 300 В).

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 сек.	фаза A/B/C			-	-	нет	-	
2.	-	Задание	акт.	1	5 сек.				-	-	нет	RL1	'1'

4.3 Функция «Дата и время»

Данная функция позволяет анализировать текущее время счетчика. Условие проверки времени (меньше или равно, больше или равно) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Значение» задается проверяемая дата и время. В ячейке «Длительность» указывается тип проверки времени (мгновенно, ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно). При типе проверки ‘мгновенно’ анализируются все поля от ‘*секунды’ до* ‘*год’*, при проверке ‘ежеминутно’ – только ‘*секунды’,* при проверке ‘ежечасно’ – ‘*секунды’ и* ‘*минуты’* и т.д.

С помощью данной функции и логических операций с другими заданиями можно реализовывать временные промежутки для мониторинга состояния сети и других параметров.

Пример 3.1. Включить реле RL1, если время в счетчике превысит 12:00:00 1 октября 2011 года.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 12:00:00	Мгновенно				-	-	нет	RL1	'1'

Пример 3.2. Включать реле RL1 ежечасно после 17 мин 45 с (реле будет выключено ежечасно с 0 мин 0 с по 17 мин 44 с).

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX XX:17:45	Ежечасно				-	-	нет	RL1	'1'

Пример 3.3. Включить реле RL1 с 09:00:00 до 17:00:00 1 октября 2011 года.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 09:00:00	Мгновенно				-	-	нет	-	
2.	-	Дата и Время	<=	01-10-2011 17:00:00	Мгновенно				И акт.	1	да	RL1	'1'

4.4 Функция «Состояние»

Данная функция анализирует состояние счетчика, указываемого в ячейке «Значение» (см. Таблица 5). Условие проверки состояния (равно, не равно) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния (для состояний с № до 100) либо на время удержания активности (для мгновенных состояний с № выше 100). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Таблица 5. Отслеживаемые состояния счетчика

№	Состояние счетчика
0	Режим нормальный
1	Режим поверки
2	Режим калибровки
3	Снята крышка
4	Снята электронная пломба
5	Нет калибровки
6	Сбой часов
100	Ошибка DSP
101	Ошибка ПЗУ
102	Ошибка ЭСПЗУ
103	Рестарт процессора
104	Изменение времени кнопками
105	Изменение времени по сети
106	Изменение тарифов
107	Изменение календаря
108	Изменение перехода на лето/зиму
109	Изменение телеметрии
110	Изменение пароля
111	Обнуление архивов
112	Обнуление накоплений
113	Сканирование пароля
114	Изменение калибровочного файла
115	Изменение ресурса батареи
116	Изменение конфигурации прибора
117	Изменение типа прибора
118	Изменение заводского номера
119	Изменение даты выпуска
120	Изменение сетевого адреса
121	Изменение ID пользователя
122	Изменение параметров порта
123	Изменение KI,KU и формата отображения
124	Изменение индикации

Пример 4.1. Включить реле RL1, если в течение 2 с в счетчике была снята крышка.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Состояние	=	Снята крышка	2 сек.				-	-	нет	RL1	'1'

Пример 4.2. Включить реле RL1 на 3 с при изменении пароля в счетчике.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Состояние	=	Изм.пароля	3 сек.				-	-	нет	RL1	'1'

4.5 Функция «Частота»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение частоты сети относительно заданной величины, которая указывается в Гц в ячейке «Значение». Условие проверки частоты (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения частоты. Если длительность равна нулю, то смена частоты зафиксируется мгновенно.

Пример 5.1. Включить реле RL1, если в течение 10 с частота сети была ниже 49.5 Гц во время действия в счетчике тарифов A или D.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	AD	Частота	<	49,5 Гц	10 сек.				-	-	нет	RL1	'1'

4.6 Функция «Температура»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение температуры внутри корпуса счетчика относительно заданной величины, которая указывается в °С в ячейке «Значение». Условие проверки температуры (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения температуры. Если длительность равна нулю, то смена температуры зафиксируется мгновенно.

Пример 6.1. Включить реле RL1, если температура внутри корпуса счетчика превышает 40°С.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Температура	>	40 °C	0 сек.				-	-	нет	RL1	'1'

4.7 Функция «Напряжение»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение напряжения сети в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в В, кВ или МВ в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверяться напряжение. Условие проверки напряжения (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения напряжения. Если длительность равна нулю, то смена напряжения зафиксируется мгновенно.

Пример 7.1. Включить реле RL1, если напряжение на любой из фаз A/B/C превышает 300 В.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 сек.	фаза A/B/C			-	-	нет	RL1	'1'

4.8 Функция «Ток»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение тока сети в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в А, кА или МА в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверять-

ся ток. Условие проверки тока (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения тока. Если длительность равна нулю, то смена тока зафиксируется мгновенно.

Пример 8.1. Включить реле RL1, если ток на любой из фаз А/С превышает 8.5 А.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Ток	>	8,5 А	0 сек.	фаза А/С			-	-	нет	RL1	'1'

4.9 Функция «Мощность»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа мощности в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в Вт/вар, кВт/квар или МВт/Мвар в ячейке «Значение». Условие проверки мощности (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 3» выбирается тип мощности (мгновенная, усредненная за 3 мин., усредненная за 30/15 мин.). Для мгновенной мощности выбор фаз осуществляется в ячейке «Параметр 1». Если ни одна фаза не выбрана, то проверяется мгновенная суммарная мощность. Направление анализируемой мгновенной мощности указывается в ячейке «Параметр 2» (P+, P–, Q+, Q–). Направление анализируемой усредненной мощности указывается в ячейке «Параметр 2» (P+, P–, Q+, Q–, P±, Q±). В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения мощности. Если длительность равна нулю, то смена мощности зафиксируется мгновенно.

Пример 9.1. Включить реле RL1, если мгновенная суммарная активная мощность P+ превышает 123 кВ.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Мощность	>	123 кВт	0 сек.	суммарная	P+	мгновенная	-	-	нет	RL1	'1'

Пример 9.2. Включить реле RL1, если текущая усредненная за 3 мин реактивная мощность Q+ превышает 10 квар.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Мощность	>	10 квар	0 сек.		Q+	3 мин.	-	-	нет	RL1	'1'

4.10 Функция «Энергия»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа энергии относительно заданной величины, которая указывается в Вт ·ч/вар ·ч, кВт ·ч/квар ·ч или МВт ·ч/Мвар ·ч в ячейке «Значение». Условие проверки энергии (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 3» выбирается тип энергии (срез за 30/15 мин., приращение за сутки, приращение за месяц, приращение за год, суммарная накопленная). Направление анализируемой энергии указывается в ячейке «Параметр 2» (E+, E–, R+, R–, E±, R±, E+ – E–, R+ – R–). Выбор проверяемых тарифных значений энергии осуществляется в ячейке «Параметр 1». Если ни один тариф не указан, то проверяется бестарифная энергия. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения энергии. Если длительность равна нулю, то смена энергии зафиксируется мгновенно.

Пример 10.1. Включить реле RL1, если текущий срез активной энергии E+ за 30/15 мин в любом из тарифов B/E превышает 123 кВт ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 сек.	BE	E+	за 30 мин.	-	-	нет	RL1	'1'

Пример 10.2. Включить реле RL1, если приращение активной энергии E+ тарифа C за текущие сутки превышает 123 кВт ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 сек.	C	E+	за сутки	-	-	нет	RL1	'1'

4.11 Функция «Потери»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа потерь I^2/U^2 в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в $А^2$ ·ч/$В^2$ ·ч, к$А^2$ ·ч/к$В^2$ ·ч или М$А^2$ ·ч/М$В^2$ ·ч в ячейке «Значение». Условие проверки энергии (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 3» выбирается тип проверяемых потерь (потери за 30/15 мин., приращение за сутки, приращение за месяц, приращение за год). Вариант анализируемых потерь указывается в ячейке «Параметр 2» (I^2, U^2). Выбор проверяемых фаз осуществляется в ячейке «Параметр 1». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения потерь. Если длительность равна нулю, то смена потерь зафиксируется мгновенно.

Пример 11.1. Включить реле RL1, если приращение потерь U^2 фазы C за текущие сутки превышает 2345 к$В^2$ ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Потери	>	2345 кВ•кВ•ч	0 сек.	фаза C	U2	за сутки	-	-	нет	RL1	'1'

4.12 Функция «Реле»

Данная функция анализирует состояние реле, указываемого в ячейке «Значение». Условие проверки реле (включено, выключено) указывается в ячейке «<>». Других дополнительных параметров функция не имеет. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния реле (удержание состояния). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Пример 12.1. Включить реле RL1, если в течение 20 с было включено реле LP+ или LP–.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с	фаза A/B/C			-	-	да	LP+	'1'
2.	-	Ток	>	100 А	0 с	фаза A/B/C			-	-	да	LP-	'1'
3.	-	Реле	вкл.	LP+	20 с				ИЛИ вкл.	LP-	нет	RL1	'1'

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

Пример А.1. Включить реле RL1, если напряжение на любой фазе превышает 300 В либо ток на любой фазе превышает 8 А.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 сек.	фаза A/B/C			-	-	нет	RL1	'1'
2.	-	Ток	>	8 А	0 сек.	фаза A/B/C			-	-	нет	RL1	'1'

или

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 сек.	фаза A/B/C			-	-	нет	-	
2.	-	Ток	>	8 А	0 сек.	фаза A/B/C			ИЛИ акт.	1	нет	RL1	'1'

Пример А.2. Включить реле RL1, если ежедневно с 8:30 до 12:00 или с 13:00 до 17:30 мгновенная активная мощность P+ любой фазы A/B/C превышает 543 Вт либо если ежедневно с 00:00 до 8:30, с 12:00 до 13:00 или с 17:30 до 24:00 мгновенная активная мощность P+ любой фазы A/B/C превышает 210 Вт.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX 08:30:00	Ежедневно				-	-	нет	-	
2.	-	Дата и Время	<=	XX-XX-XXXX 11:59:59	Ежедневно				И акт.	1	нет	-	
3.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX 13:00:00	Ежедневно				-	-	нет	-	
4.	-	Дата и Время	<=	XX-XX-XXXX 17:29:59	Ежедневно				И акт.	3	нет	-	
5.	-	Задание	акт.	2	0 сек.				ИЛИ акт.	4	нет	-	
6.	-	Мощность	>	543 Вт	5 сек.	фаза A/B/C	P+	мгновенная	И акт.	5	нет	RL1	'1'
7.	-	Мощность	>	210 Вт	10 сек.	фаза A/B/C	P+	мгновенная	И неакт.	5	нет	RL1	'1'

Пример А.3. Включить телеметрический выход LP+ логическим уровнем '1' и вести архив, если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 срез за 30/15 мин активной энергии E+ тарифа А превышает 123 кВт ·ч.

Включить реле RL3 логическим уровнем '1', если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 напряжение любой из фаз A/C превышает 250 В либо ток любой из фаз A/B/C ниже 0.5 А. При этом для тока вести архив мониторинга.

Включить телеметрический выход LQ+ логическим уровнем '0', если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 в течение 5 с текущая реактивная мощность Q+ за 3 мин превысит 100 вар.

Вести архив мониторинга, если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 в течение 15 с температура внутри корпуса счетчика превысит 39.5°С.

Кроме того, безусловно включить реле RL1 логическим уровнем '0'.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 сек.	A	E+	за 30 мин.	И акт.	6	да	LP+	'1'
2.	-	Напряжение	>	250 В	0 сек.	фаза A/C			И акт.	6	нет	RL3	'1'
3.	-	Мощность	>	100 вар	5 сек.		Q+	3 мин.	И акт.	6	нет	LQ+	'0'
4.	-	Ток	<	0,5 А	0 сек.	фаза A/B/C			И акт.	6	да	RL3	'1'
5.	-	Температура	>	39,5 °С	15 сек.				И акт.	6	да	-	
6.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 12:00:00	Мгновенно				И акт.	7	нет	-	
7.	-	Дата и Время	<=	15-10-2011 11:59:59	Мгновенно				-	-	нет	-	
8.	-	-							-	-	-	-	
9.	-	-							-	-	нет	RL1	'0'

<u>Пример А.4.</u> Если напряжение сети на любой фазе превышает 300 В в течении 13 с, то включить и зафиксировать реле RL1, а также занести эту информацию в архив. При этом снижение напряжения не отключит реле RL1. Его можно отключить только изменив условия задания либо описав новое задание на выключение реле, либо используя ручное управление в закладке «Реле».

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	13 с	фаза A/B/C			ИЛИ вкл.	RL1	да	RL1	"1"

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НП ООО «Гран-Система-С»

Республика Беларусь
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 54а.

Тел./факс:

Приемная:	**(017) 265-82-03.**
Отдел сбыта:	**(017) 265-81-87, 265-81-89.**
Отдел сервиса:	**(017) 265-82-09.**
Отдел маркетинга:	**(017) 265-82-08.**

E-mail: info@strumen.com
http://www.strumen.com, http://www.strumen.by

Представительства:

г. Брест,	**тел. (0162) 42-71-06**
г. Витебск,	**тел. (0212) 24-08-43**
г. Гомель,	**тел. (0232) 48-92-03**
г. Гродно,	**тел. (0152) 79-26-70**
г. Могилев,	**тел. (0222) 28-50-47**